



高精度酿酒恒温箱系统的设计与实现

吴建清, 羊大立, 张铁民, 严世胜

(海南师范大学 物理与电子工程学院, 海南 海口 571158)

摘要:针对目前小家庭夏天不能酿米酒, 冬天要用稻草或棉被包着酿米酒的问题, 设计并制作了一个以STM32F103C8T6作为主控芯片的酿酒恒温箱系统。通过DS18B20温度传感器采集恒温箱内的温度, 用PID算法精确控制温度, 采用OLED进行数据显示, 利用按键设定目标温度和PID参数, 接着用C#语言编写了上位机软件, 最后用SolidWorks软件设计控制器外壳并用3D打印。本系统可以恒温在19~40℃之间的任意一个温度上, 精度达到0.1℃, 超调2%, 箱体体积可变换, 运行0.5 h后系统趋于稳定, 利用本系统人们可以随时酿米酒。

关键词:酿酒; 温度控制; STM32; PID; C#

中图分类号: TP23

文献标志码: A

文章编号: 1674-4942(2022)03-0297-08

Design and Implementation of High Precision Brewing Incubator System

WU Jianqing, YANG Dali, ZHANG Tiemin, YAN Shisheng

(School of Physics and Electronic Engineering, Hainan Normal University, Haikou 571158, China)

Abstract: As for problems like small families can't brew rice wine in summer and need to wrap the incubator with rice straw or cotton quilt to brew rice wine in winter, a brewing incubator system with STM32F103C8T6 as the main control chip was designed and manufactured. The temperature in the incubator was collected by DS18B20 temperature sensor, it was accurately controlled by PID algorithm and the data was displayed by OLED. The target temperature and PID parameters was set by keys, and the upper computer software was written in C# language, which can display and store the temperature data, then set the target temperature and PID parameters. Finally, the controller shell was designed with SolidWorks software and printed with 3D printer. The system can keep a constant temperature between 19 ~ 40℃, with an accuracy of 0.1℃ and an overshoot of 2%. The box volume can be changed and the system can become stable after half an hour of operation. People can brew rice wine at any time with the system.

Keywords: brewing; temperature control; STM32; PID; C#

酿造米酒在中国有着悠久的历史, 在中国南方的农村, 米酒是常见的传统地方风味食品, 多是自家酿制食用, 生产米酒的小作坊也以自产自销为多。酒酿和米酒历来受到人们的喜爱, 不仅是因为其本身具有果香味、酒香味等独特风味和口感的缘故, 更重要的是它营养十分丰富、酒精度数低、酸甜可口且富含多种氨基酸、葡萄糖、麦芽糖以及适量的有机酸、维生素和多种矿物质。酒酿中的低糖成分人体极易吸收, 具有健脾、健胃, 快速补充能量的功效, 适量的有机酸和各种维生素矿物质亦能被人体快速地消化和吸收, 达到均衡营养和保健的作用^[1]。

收稿日期: 2021-07-20

基金项目: 海南省高等学校科学研究项目(Hjkj2013-23)

第一作者: 吴建清(1983—), 江西宜春人, 讲师, 研究方向为嵌入式系统、信号处理、图像处理。E-mail: 415623408@qq.com

米酒的酿造步骤为:洗米、浸米、蒸煮、冷却、配曲、糖化和发酵。制作好米酒的关键除了在全部制作过程中要做好人手、工具和容器的清洁卫生外,还要控制好酵母菌生长过程中发酵的温度^[2]。通常酵母菌所处的环境温度如果低于0℃或者高于47℃,那么它就不能正常生长,米酒就不能正常发酵。最适合酵母菌生长的温度范围是25~30℃,所以在酿造米酒的时候最好能保持在这个温度范围之内。

在现代生活中,恒温箱广泛应用于各行各业,特别是实验室、物流、医药、酿酒和工业生产方面,为了得到精确的实验数据和保持精确的恒定温度,这些领域对恒温箱有非常严格的要求。在当今市场上,已存在很多种恒温箱,但大多数温度精度不高、波动范围较大,制热制冷效率不高、体积不可变、适应性差。本文设计的酿酒恒温箱,具有精度高、实时性好、控制器和箱体可分离等特点,可用于家庭一年四季的糯米酒等的酿造中。

1 酿酒恒温箱方案设计

如图1所示为系统总体结构框图,主控芯片采用STM32F103C8T6,接收温度传感器DS18B20发送过来的温度值^[3],并显示在0.96"的OLED显示屏上,独立按键模块可以设定目标温度和PID 3个参数。根据设定好的3个参数,通过驱动芯片SI4336加热或制冷用泡沫做成的恒温箱,并运行PID算法,使恒温箱内部的温度慢慢稳定于设定温度。用C#语言在Visual Studio 2019上编写了上位机软件,通过串口实时描绘温度曲线并存储这些温度值。最后用SolidWorks软件设计了酿酒恒温箱控制器的外壳,并3D打印。如果恒温箱温度超过警示温度值,系统会超温报警^[4-5]。

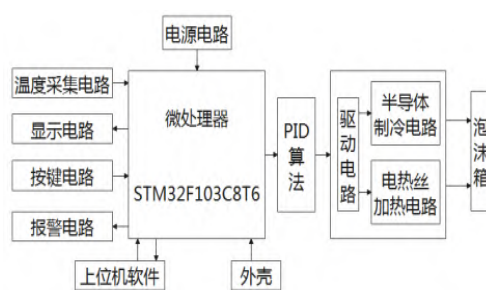


图1 系统总体结构框图

Figure 1 Overall structure block diagram of the system

2 酿酒恒温箱硬件设计

系统硬件电路主要包括了主控电路、显示电路、加热模块电路、制冷模块电路、电源模块电路、温度数据采集电路和按键电路,下面主要介绍前4个模块。

2.1 主控STM32最小系统电路设计

根据酿酒恒温箱系统的功能要求,需要一个运算速度快、通信接口多、成本相对低廉的嵌入式芯片。本设计采用了意法半导体公司的STM32F103C8T6作为系统的核心芯片。它基于超低功耗的ARM Cortex-M3处理器核心、64 KB的FLASH存储器和20KB的SRAM,采用LQFP48的封装方式,具有37个通用I/O口,工作电压为2.0~3.6 V,4个16位定时器,1个CAN接口,2个12位ADC,2个I²C接口,3个USART接口,2个SPI接口,支持串口调试(SWD)和JTAG调试,其内部时钟振荡器频率为8 MHz,具有可灵活配置的PLL^[6-8],最小系统原理图如图2所示。

2.2 OLED显示屏模块电路设计

显示屏模块采用0.96"的OLED液晶屏幕,分辨率为128×64,4线的I²C接口方式,屏幕所用的驱动IC为SSD1306,其具有内部升压功能,所以在设计的时候不需要再专门设计升压电路,模块电路图如图3所示。

2.3 加热模块电路设计

加热模块的功能是对酿酒恒温箱进行加热,输入的电源是12V/10A,STM32发出脉冲宽度调制(Pulse

Width Modulation, PWM)信号,MOS管功率芯片SI4336接收PWM信号,然后输出大功率的信号给电热丝对恒温箱进行加热。芯片SI4336是N型管,最大耐压30V,最大通过电流22A,导通电阻4.2MΩ。对加热模块设置了一个开关K1,如图4所示,当按下K1时,加热电路模块接通,如果DS18B20检测到的环境温度低于设定温度,就开始加热,还设计了一个用于检测加热模块是否通电的电路,如果通电了,红色的发光二极管LEDR1就会亮,如果电热丝开始工作,LEDRED会亮,电热丝功率越大,LEDRED会越亮。

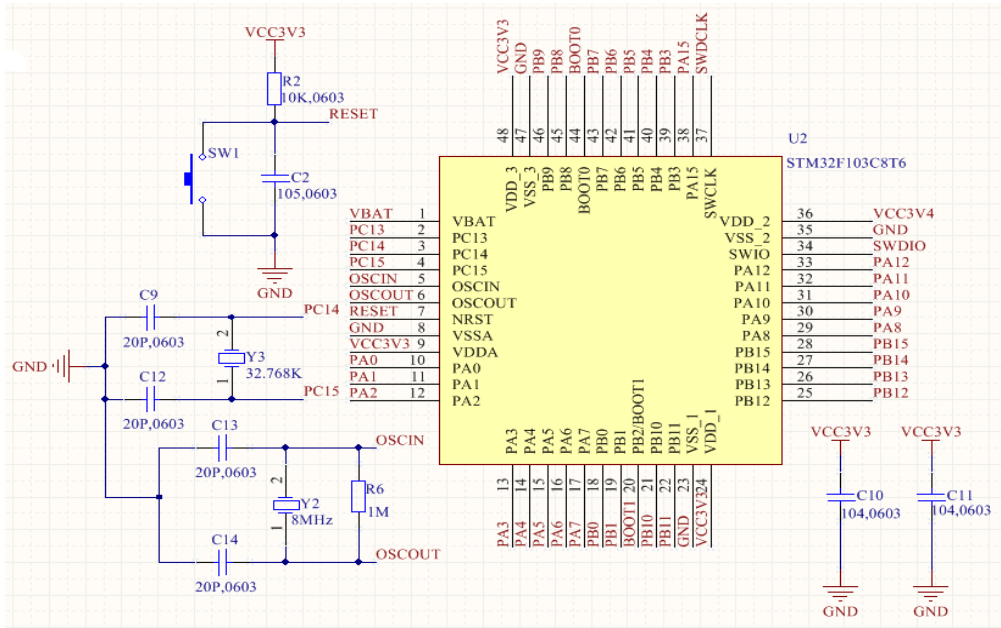


图2 STM32F103C8T6最小系统图
Figure 2 Minimum system diagram of STM32F103C8T6

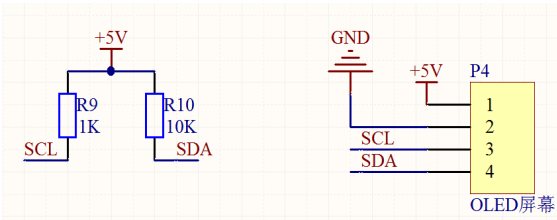


图3 0.96"OLED屏幕电路图
Figure 3 Circuit diagram of 0.96 "OLED screen

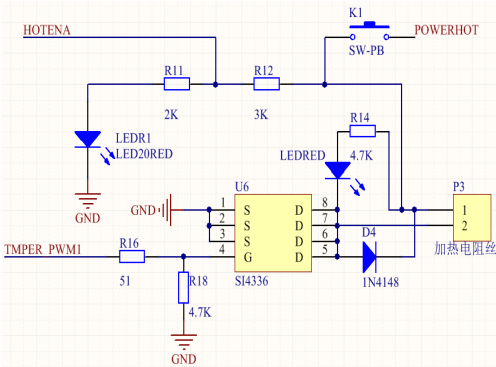


图4 加热电路图
Figure 4 Heating circuit diagram

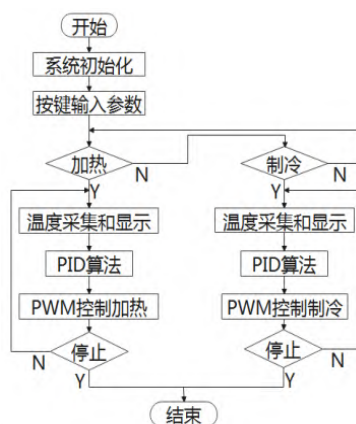


图6 主程序流程图

Figure 6 Main program flow chart

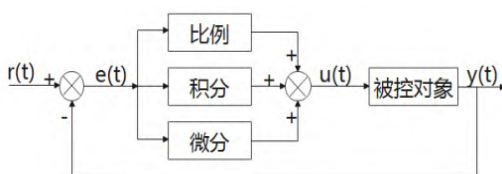


图7 PID算法框图

Figure 7 PID algorithm block diagram

控制量 $u(t)$ 可以由式(1)表示,

$$u(t) = K_p \left[e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(t) dt + T_d \frac{de(t)}{dt} \right], \quad (1)$$

其中, K_p 为比例系数, T_i 为积分时间常数, T_d 为微分时间常数。

在嵌入式系统中,实现PID算法需要用数字PID算法,本设计采用位置式算法,将实际温度与设定温度之差经比例积分微分运算后拟合成PWM占空比数值,输出给MOS管功率芯片SI4336去驱动加热或制冷电路,对式(1)进行离散化处理可得:

$$u(k) = K_p e(k) + K_i \sum_{j=0}^k e(j) + K_d [e(k) - e(k-1)]. \quad (2)$$

通常把式(2)称为位置式PID算法^[11]。

PID算法模块主要功能是实现位置式PID控制,先将偏差值 $e(k)$ 的初值置零,然后读取设定温度的值和恒温箱内的实测温度值,算出温度偏差值 $e(k)$,接着根据位置式PID算法计算出增量 $u(k)$,最后用增量去控制STM32输出的PWM占空比。

3.3 PWM波形输出程序设计

STM32依据PID算法输出的控制信号来确定要输出的PWM占空比,当设定温度高于恒温箱内部环境温度并按下加热键,系统通过调节STM32输出的PWM占空比来控制加热丝的功率,PWM占空比越大表示加热丝在一个周期内工作的时间越长,平均功率也大,发热增多;反之,平均功率小,发热少。

3.4 上位机软件设计

系统的上位机软件采用Microsoft Visual Studio2019开发环境作为开发平台,用C#语言编写上位机程序,首先设置好串口相关参数,接着打开串口,发送设定温度、PID参数和PWM最大值给控制器,在上位机软件上就实时显示恒温箱内的温度,同时也用曲线实时显示温度,并将这些数据保存到.txt文本中,图8~9就是正在运行中的上位机界面^[12]。

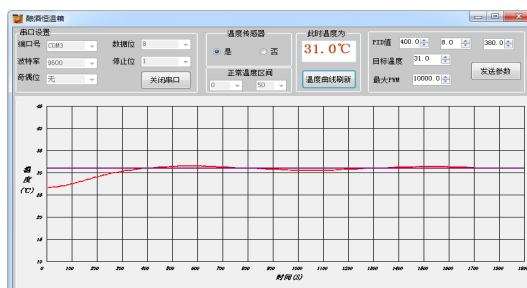


图8 目标温度为31℃时的温度数据曲线

Figure 8 Temperature data curve when the target temperature is 31 °C

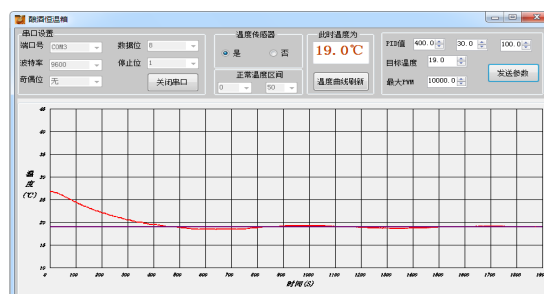


图9 目标温度为19℃时的温度数据曲线

Figure 9 Temperature data curve when the target temperature is 19 °C

3.5 控制器外壳设计与3D打印

在目前市场上所见到的三维CAD解决方案中,SolidWorks是设计过程比较简便的软件之一,功能强大、易学易用,能够提供不同的设计方案,减少设计过程中的错误以及提高产品质量。由于SolidWorks软件是在Windows环境下重新开发的,因此能够充分利用Windows的优秀界面资源,为设计师提供友好、简便的工作界面。采用SolidWorks 2014版进行酿酒恒温箱控制器的外壳设计,并用爱能特(Anet)ET43D打印机打印的酿酒恒温箱控制器的外壳和按钮。

4 酿酒恒温箱测试

4.1 酿酒恒温箱控制器实物

采用54.0 cm × 39.0 cm × 17.5 cm大小的泡沫箱作为系统的箱体,系统上电后,对各个模块进行初始化,控制器的右下面有3个,左边第一个是“设置”功能切换键,每按一下切换一种功能,功能依次是:温度设定、P设定、I设定和D设定。当系统处于上面任何一种功能时,第二个键按下时参数值加1,第三个键按下时参数值减1,控制电路板运行的实物图如图10所示。

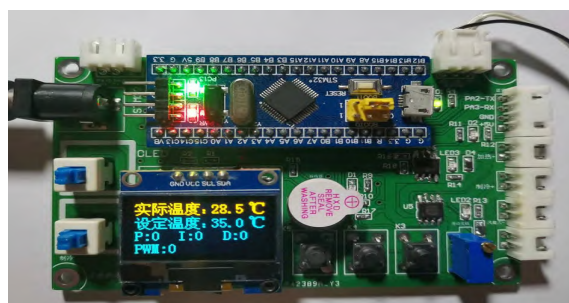


图10 酿酒恒温箱控制器实物图

Figure 10 Physical drawing of brewing incubator controller

4.2 系统制热和制冷测试

对酿酒恒温箱系统的加热功能进行测试,上位机软件采集恒温箱的温度数据并实时显示在软件上,测试时恒温箱所处环境的温度为26.6℃,目标温度为31.0℃,PID的参数为400、8、380,采集到的温度数据曲线如图8所示。

对系统进行制冷测试时,测试时恒温箱所处环境的温度为26.6℃,目标温度为19.0℃,PID的参数为400、30、100,采集到的温度数据曲线如图9所示。

从图8~9中可以看出,酿酒恒温箱系统的加热和制冷都正常运转,系统经过2个振荡后箱体温度稳定在目标值附近,系统运行30 min后,恒温箱内的温度都稳定于目标温度。

4.3 系统温度控制精度测试

对酿酒恒温箱系统内的温度控制精度进行测试,测试时恒温箱所处环境的温度28.6℃,目标温度为40、35、30、25、20℃,系统运行1 h后,对恒温箱内温度进行测量,测量的结果如表1所示。由表1得到的数据可知,当系统运行1 h后,系统温度控制的最大偏差为0.1℃,所以系统的温度控制精度可以达到0.1℃。

表1 温度控制精度测量数据与超调量测量数据

Table 1 Temperature control accuracy measurement data and overshoot measurement data

组数	目标温度/℃	P	I	D	控制精度测量		超调量测量	
					稳定时温度/℃	偏差值/℃	最大偏差值/℃	超调量/%
1	40	270	18	380	39.9	0.1	0.1	0.25
2	35	270	10	380	35.0	0	0.1	0.29
3	30	270	4	380	30.0	0	0.1	0.33
4	25	360	10	100	25.0	0	0.4	1.60
5	20	360	30	100	19.9	0.1	0.4	2.00

超调量是指输出量的最大值减去稳态值的差与稳态值之比的百分数,对系统内的超调量进行测试,测试时所处环境的温度为28.8℃,目标温度为40、35、30、25、20℃,系统运行1 h后,记录下恒温箱内温度的最大偏差,然后计算出系统的超调量,由表1的数据可知系统的超调量在2%以内,超调量是比较小的^[13]。

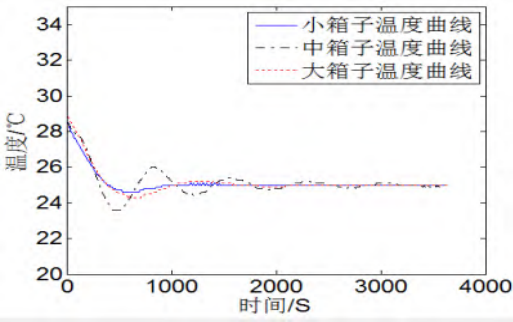


图11 3个不同体积的恒温箱恒温到25℃

Figure 11 Constant temperature of three thermostats with different volumes to 25℃

4.4 不同箱体恒温到25℃测试

用相同的酿酒恒温箱控制器、加热丝和制冷模块,分别接尺寸为29 cm×26.5 cm×16.5 cm、54 cm×39 cm×17.5 cm、59 cm×35 cm×32.5 cm的小、中和大3个泡沫箱,整定的PID参数分别为360、6、100,360、10、100,360、14、100。图11为3个不同体积箱子的初始温度28.6℃,系统经过1 h运行后,3条曲线都慢慢恒温于25℃,即3个不同体积的恒温箱经过1 h的运行后箱内温度都恒温于系统设定温度25℃。

4.5 系统发酵糯米酒

用上面做好的酿酒恒温箱来发酵米酒。将 3 kg 糯米浸泡 1d, 上蒸锅蒸 0.5 h, 完全熟透后, 冷却到室温, 放酒曲和凉开水, 拌均匀, 再把糯米放于盆中, 中间掏一个洞, 最后把盆放在尺寸为 54 cm × 39 cm × 17.5 cm 的恒温箱里, 恒温在 25 °C 发酵 3 d, 图 12 是发酵 3 d 的甜糯米酒。如果要酒味浓烈些, 用薄膜盖住盆保持厌氧发酵, 发酵越久甜味越少, 酒味越浓, 最长 1 个月即可。



图 12 酿酒恒温箱酿糯米酒

Figure 12 Brewing glutinous rice wine in a brewing incubator

5 结论

酿酒恒温箱以 STM32F103C8T6 单片机作为系统的核心芯片, 使用加热丝加热和半导体制冷片制冷, 系统具有加热、制冷和恒温功能, 通过按键或上位机都可以进行温度和 PID 参数的设定与温度显示, 系统温控范围为 19 ~ 40 °C, 温度精度达 0.1 °C, 超调量 2%, 箱体体积可变, 运行 0.5 h 后系统趋于稳定, 满足人们一年四季任意时刻酿米酒的需求。

参考文献:

- [1] 冯小刚, 贺羽, 王帅, 等. 产四色营养米酒的混合发酵工艺及品质研究[J]. 食品工业, 2018, 39(8): 108-112.
- [2] 袁华伟, 张健, 张雪婷, 等. 酿造米酒发酵条件的优化[J]. 中国酿造, 2020, 39(12): 36-41.
- [3] 戴学飞, 行鸿彦, 张晓宇. 基于 STM32 降水现象仪检测装置设计[J]. 电子测量与仪器学报, 2017, 31(10): 1596-1601.
- [4] 王桔, 洪梅. 基于 STM32 单片机的恒温箱系统设计[J]. 长春大学学报, 2015, 25(8): 13-16, 21.
- [5] 唐飞, 徐文权, 王陈宁. 基于 STM32 的 PID 控制程序设计[J]. 安庆师范大学学报(自然科学版), 2017, 23(1): 19-22.
- [6] 宋斌, 袁庆庆, 杨娜. 基于 STM32 的智能台灯系统设计[J]. 电子测量技术, 2017, 40(6): 67-71, 75.
- [7] 孟超. 低温段恒温恒湿发生系统的设计[D]. 南京: 南京信息工程大学, 2018.
- [8] 颜杰, 秦飞舟, 袁延. 基于 STM32 的智能灭火小车设计[J]. 电子测量技术, 2019, 42(7): 89-93.
- [9] 郑艳鹏, 苏东. 基于离线语音识别的灯光控制智能家居系统[J]. 海南师范大学学报(自然科学版), 2021, 34(2): 185-194.
- [10] 李瑜庆, 冯奇. 基于 STM32 的恒温杯控制系统设计[J]. 白城师范学院学报, 2019, 33(6): 15-20.
- [11] 王喆. 基于 ARM 的高精度气浴温度控制系统设计[D]. 合肥: 合肥工业大学, 2018.
- [12] 徐蕾璐, 俞子荣. C#.NET 环境下基于 SerialPort 实现 SR23 与 PC 机的通信[J]. 计算机与现代化, 2011(5): 107-109.
- [13] 朱博. 基于 ARM 和 $\mu\text{COS-II}$ 的半导体制冷器温度控制系统的设计与实现[D]. 西安: 长安大学, 2016.

(责任编辑: 刘 红)